

缪东旭

Miao Dongxu · 自动驾驶与机器人工程师 · AI-Native 算法工程化 · 北京

7 年自动驾驶与机器人研发经验，曾负责小米汽车自驾感知系统团队，从 0 到 1 建立量产交付、质量准出与性能优化体系。2025 年主动从团队管理角色切换到机器人业务一线，作为自驾转入机器人团队的首位研发人员，将自驾交付体系迁移到机器人场景。专长是把算法能力交付到受资源约束的产品系统，并将数据、评测、部署与反馈组织成持续迭代闭环；持续用清晰目标、可验证 harness 和 Agent 协作重构复杂系统研发方式。

Email: miaodx@hotmail.com
Tel: 13502009660
GitHub: <https://github.com/MiaoDX>
Website: <https://miaodx.com>
公众号：直觉机器漫谈
Updated: 2026-07

工作主线

- 算法工程化：将算法能力部署到受资源约束的产品系统，围绕性能、集成、跨模块协作和质量准出推进稳定交付。
- 数据与评测：优化数据生产与云端批量评测，用标准指标、结果对比和失败回归支撑模型与系统持续迭代。
- AI-native 研发方式：将 AI Coding、Agent 工作流和可验证 harness 纳入复杂系统研发流程，让任务执行、证据汇总与人工决策形成闭环。
- 机器人开放任务：面向家庭空间等开放场景，探索机器人理解、规划、调用工具和执行任务的系统架构。

工作经历

2025.03 - 至今

小米汽车 自动驾驶与机器人部

导航规划团队，高级算法工程师

- 进入机器人业务早期，承担开放方向验证、体系迁移和关键交付工作，连接自驾交付经验与机器人新场景。
- 工厂交付线：推动工厂机器人项目从研发调试走向内部验收，成为团队标杆项目，并在 2026 年完成正式宣发；过程中建立测试、问题闭环、跨模块协作和持续运营机制。
- VLN / 数据评测线：负责仿真数据管线性能优化与算法云端批量评测，围绕任务执行、指标汇总、结果对比和失败回归构建稳定流水线。
- 开放场景线：支撑家庭空间开放场景 demo 链路，推进取放能力和 RoboClaws 机器人大脑方向，用 MCP、Skill、Agent SDK 组织机器人能力，支持开放任务和 clean up 场景。
- AI-native 研发方式：将 AI Coding、visual harness 和 Agent 工作流纳入日常研发与验证流程，探索复杂机器人系统中更可验证、更可复用的研发方式。

2025 H1 汽车部专项项目奖 · 2025 H1 自驾最佳纽带奖 · 2026 自动驾驶与机器人部 AI Hackathon 一等奖

2021.08 - 2025.03

小米汽车 自动驾驶部

感知系统团队负责人

- 全程参与小米汽车自动驾驶从 0 到 1 研发，负责感知系统团队建设、量产交付、质量准出和性能治理体系。
- 从头组建感知系统团队，正式员工规模增长至 9 人；带领团队完成多代硬件平台平稳演进和同步支持。
- 建立自动化算法发版、MIL/SIL、CI/CD、代码质量、日常测试、性能拦截与优化等流程，形成数据与评测驱动的算法交付体系。
- 沉淀性能优化和交付方法论，并在转入机器人业务后复用到工厂项目、测试流程和数据评测闭环建设中。

2022 H2 自驾最佳交付奖 · 2022 H2 自驾突出贡献奖

2019.03 - 2021.07

DeepMotion.ai

算法工程师

- 参与自动驾驶与泊车相关算法研发；2020-2021 年担任公司与上汽 Marvel-R 泊车合作项目交付负责人。
- 负责驻场调试、测试、性能优化和最终交付工作。

2020 年度公司最佳员工

2018.07 - 2018.09

Horizon Robotics

算法工程师（实习）

- 负责车道线消失点检测算法研发。
- 设计并开发标注工具，提升数据处理效率。

项目与开源

RoboClaws

面向家庭空间开放任务的机器人大脑方案。通过 task、skill、tool 与 backend contract 组织机器人能力，以 runtime map 保存任务状态、运行轨迹和待处理对象，连接仿真、云端服务与真机方向。

Roboharness

面向 AI coding agent 的机器人仿真测试与验收框架。用 metric 与 visual evidence 建立可验证闭环，在公开案例中将机器人抓取规划从 16 秒优化到约 3 秒。

技术分享

- 2026.06 自动驾驶与机器人部 AI Hackathon：Roboharness 一等奖分享
 - 2026.05 汽车人 AI 进化论第 09 期：从 Ultrathink 到 Goal，AI Coding 工程化的一年
- 2026.04 汽车部 AI 创意市集：OpenClaw 与机器人应用展示，决赛入围
 - 2026.03 自动驾驶与机器人部 Agentic Coding 系列第一期：AI Coding 实战分享，从零到机器人抓取
 - 公众号「直觉机器漫谈」：持续分享 AI Infra、LLM、数据评测与 AI Coding 工程化实践

教育经历

2016 - 2018

天津大学

硕士，软件工程

- 研究方向：主动视觉、机器人。
 - 负责实验室六自由度重定位机器人平台软硬件升级维护、控制程序研发与算法方案升级。
 - 2018 ICRA DJI RoboMaster AI Challenge 团队算法负责人，团队获得决赛资格。
 - ICASSP 2018：ACTIVE CAMERA RELOCALIZATION WITH RGBD CAMERA FROM A SINGLE 2D IMAGE（第一作者）
 - ICME 2018 Oral：Fast and Reliable Computational Rephotography on Mobile Device
- 2018-2019 华为奖学金 · 2017-2018 校级二等奖学金 · 2016-2017 校级一等奖学金

2012 - 2016

西安电子科技大学

本科，软件工程

- 2016 年研究生推免至天津大学软件学院。
- 2014-2015 国家励志奖学金 · 2014 全国大学生数学建模竞赛陕西赛区二等奖 · 2013-2014 校级二等奖学金 · 2012-2013 校级一等奖学金

技术关键词

- 研发体系建设
- 机器人业务交付
- 自动驾驶感知系统
- 算法交付与质量准出
- 数据与评测闭环
- AI Agent 工程化
- AI Coding / Agent SDK / MCP / Skill
- 机器人导航规划与任务执行